Organisation & Projektmanagement

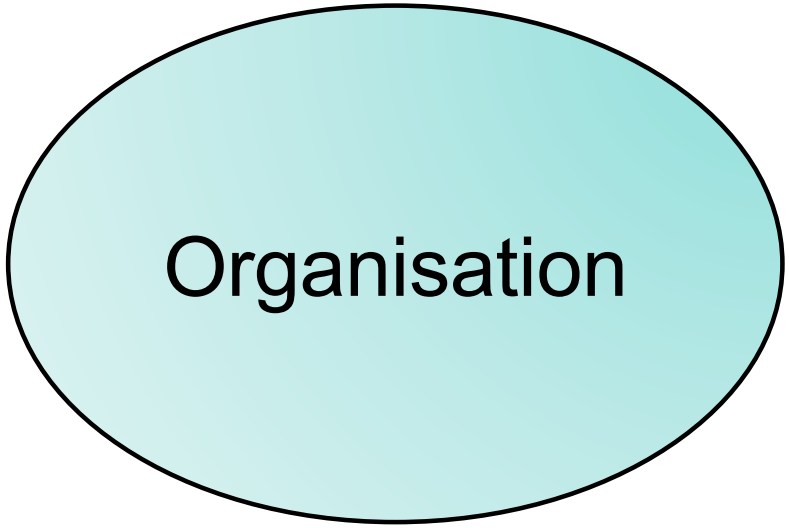
Projekt

V10.0.0 – Modul 53183 – Kapitel 104

Dr. Axel Emunds
FB Elektrotechnik und Informatik
FH Aachen – DIB – WiSe 2026/2027

Die Folien sind für den persönlichen Gebrauch im Rahmen des Moduls gedacht.
Eine Veröffentlichung oder Weiterverteilung an Dritte ist nicht gestattet. | A. Emunds

FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES


Organisation

Begriffsklärung „Organisation“

Organisation

In der BWL wird unter dem Begriff Organisation das formale Regelwerk eines arbeitsteiligen Systems verstanden.

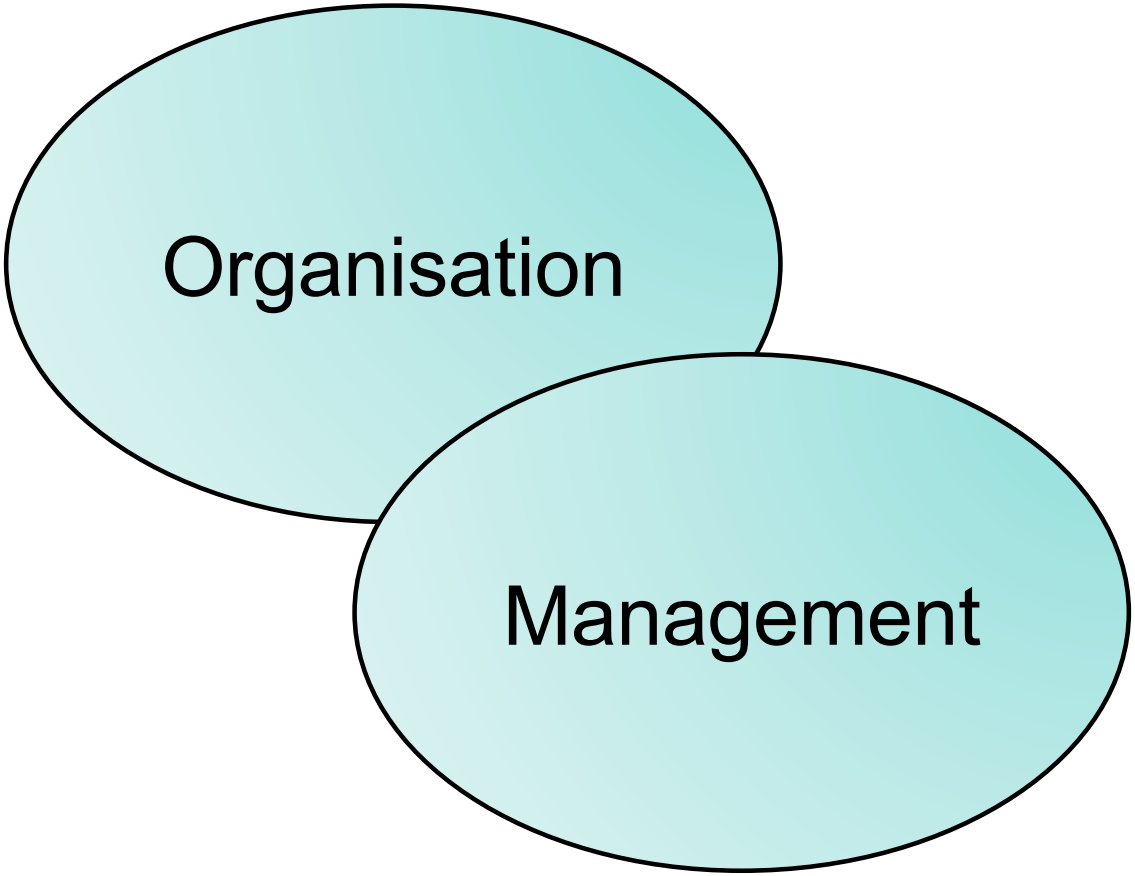
D.h. von Organisation spricht man in dem Zusammenhang, wenn mehrere Personen in einem arbeitsteiligen Prozeß mit Kontinuität an einer gemeinsamen Aufgabe infolge eines gemeinsamen Zieles arbeiten. Die auf Einzelpersonen verteilten Arbeitshandlungen sind dabei aufeinander abzustimmen und auf das gemeinsame Ziel hin auszurichten.

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/organisation-51971/version-275122. Zuletzt gelesen 2025-03-20.

Begriffsklärung „Organisation“



https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/organisation-51971/version-275122. Zuletzt gelesen 2025-03-20.


Organisation
Management

Begriffsklärung „Management“

Management

Management ist die Planung und Steuerung von Prozessen.

Den verschiedenen existierenden theoretischen Definitionen und – viel wichtiger – den verschiedenen als „Management“ bezeichneten praktischen Tätigkeiten ist gemeinsam, daß es um die Planung und Steuerung von Prozessen geht.

Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 29.

Begriffsklärung „Management“

Management

Institutionelles Management

Fokussiert auf die Personen und Personengruppen, die Aufgaben des Managements wahrnehmen.

Dem Management als Institution gehören alle Personen an, die als Entscheidungsträger ständig personen- und sachbezogenen Aufgaben wahrnehmen: Vorstände bzw. Geschäftsleitung, Führungskräfte, Stäbe.

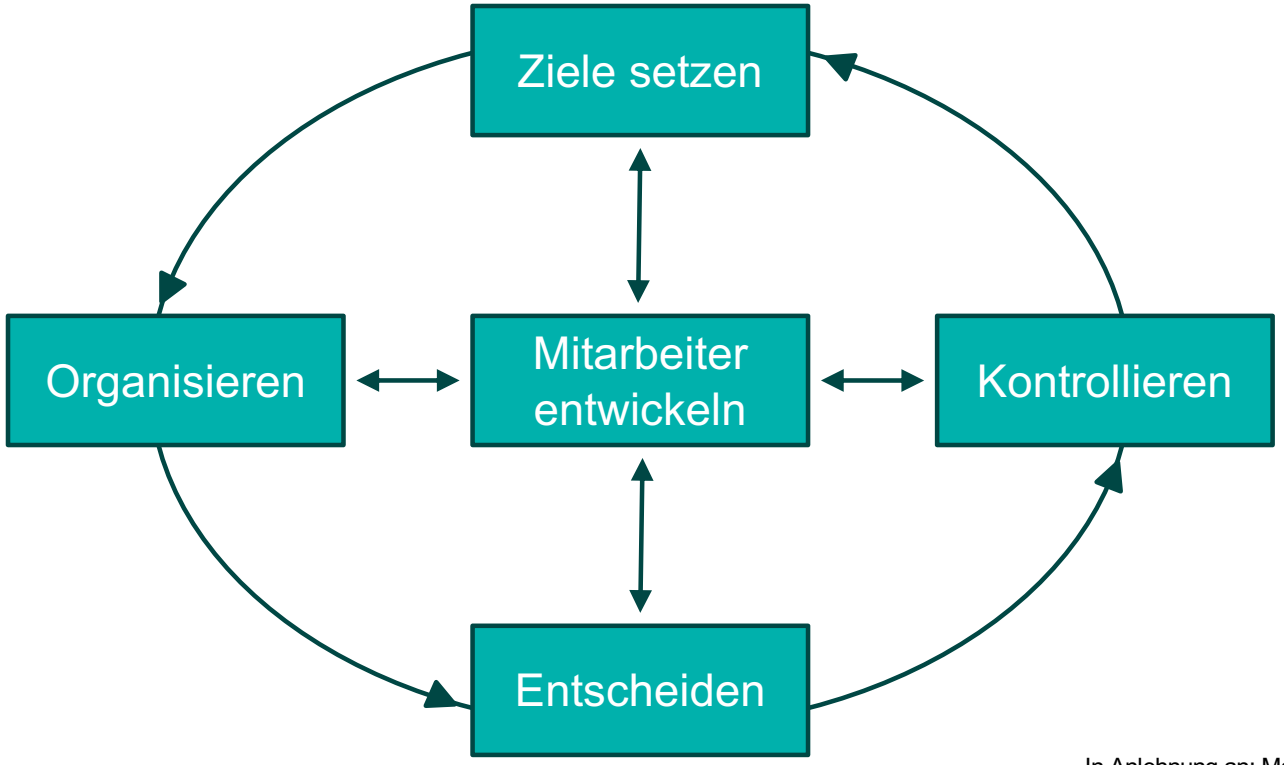
Funktionales Management

Fokussiert auf Prozesse und Aufgaben des Managements losgelöst von bestimmten Führungsebenen und Positionen.

Diese Prozesse und Aufgaben lassen sich weiter in Personal- und Fachfunktionen differenzieren.
Aus den Fachfunktionen läßt sich die Partizipation an der Realisierung der (Unternehmens-)Ziele ableiten.

In Anlehnung an: Krcmar: Informationsmanagement. 2010. S. 26.

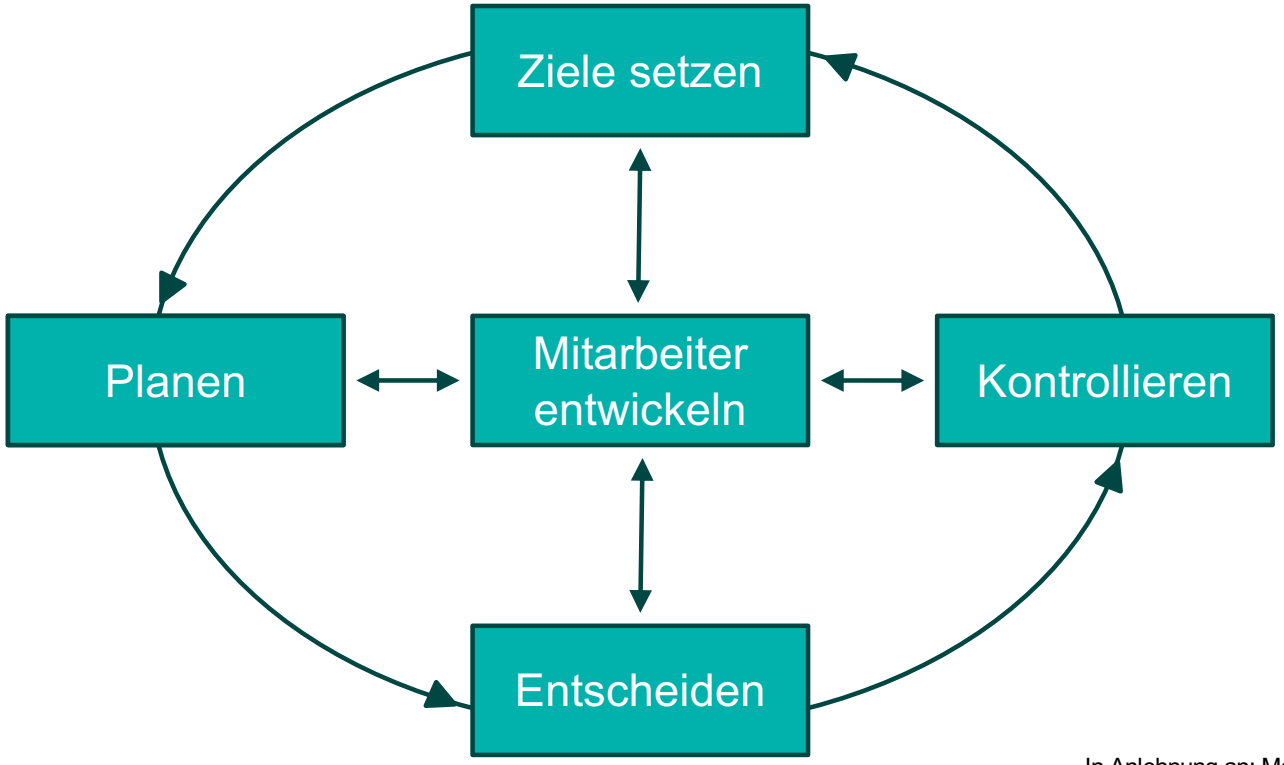
Funktionales Management



In Anlehnung an: Malik: Management. 2005. S. 58ff.

Organisieren ist ein Teil des funktionalen Managements.

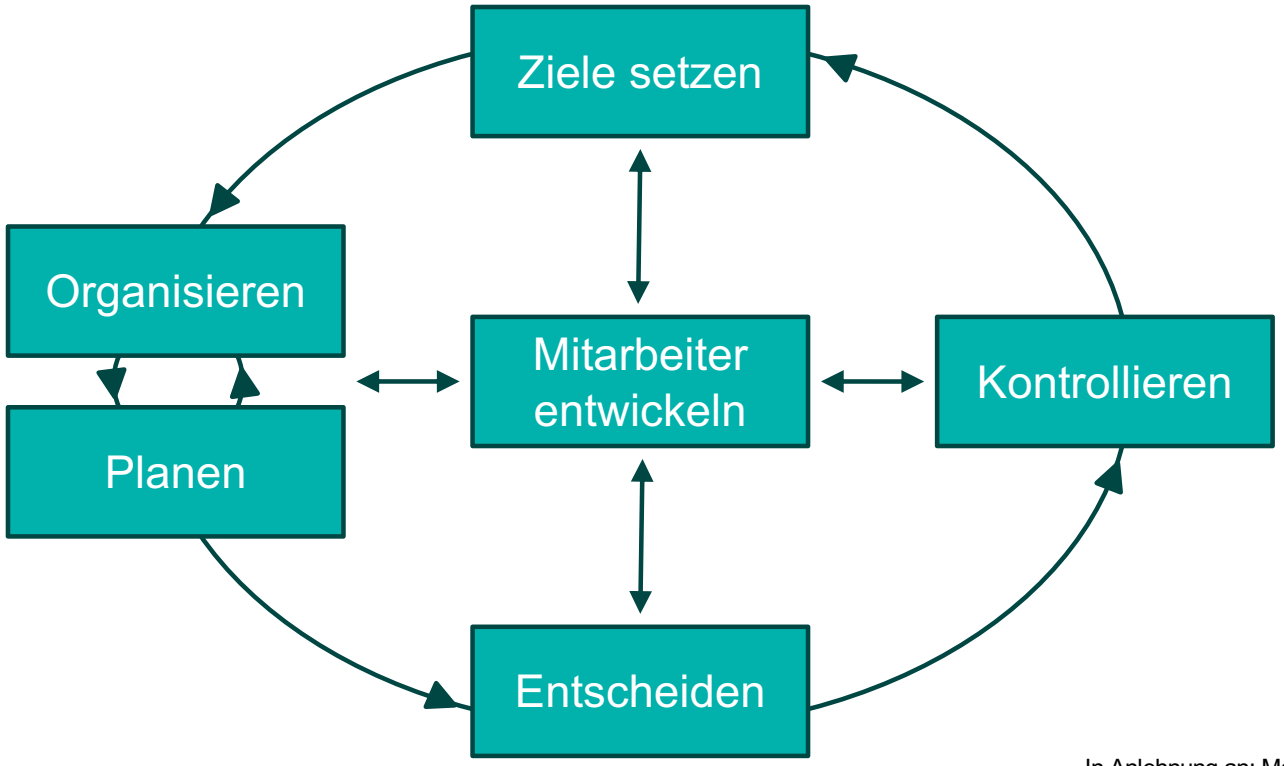
Funktionales Management



In Anlehnung an: Malik: Management. 2005. S. 58ff.

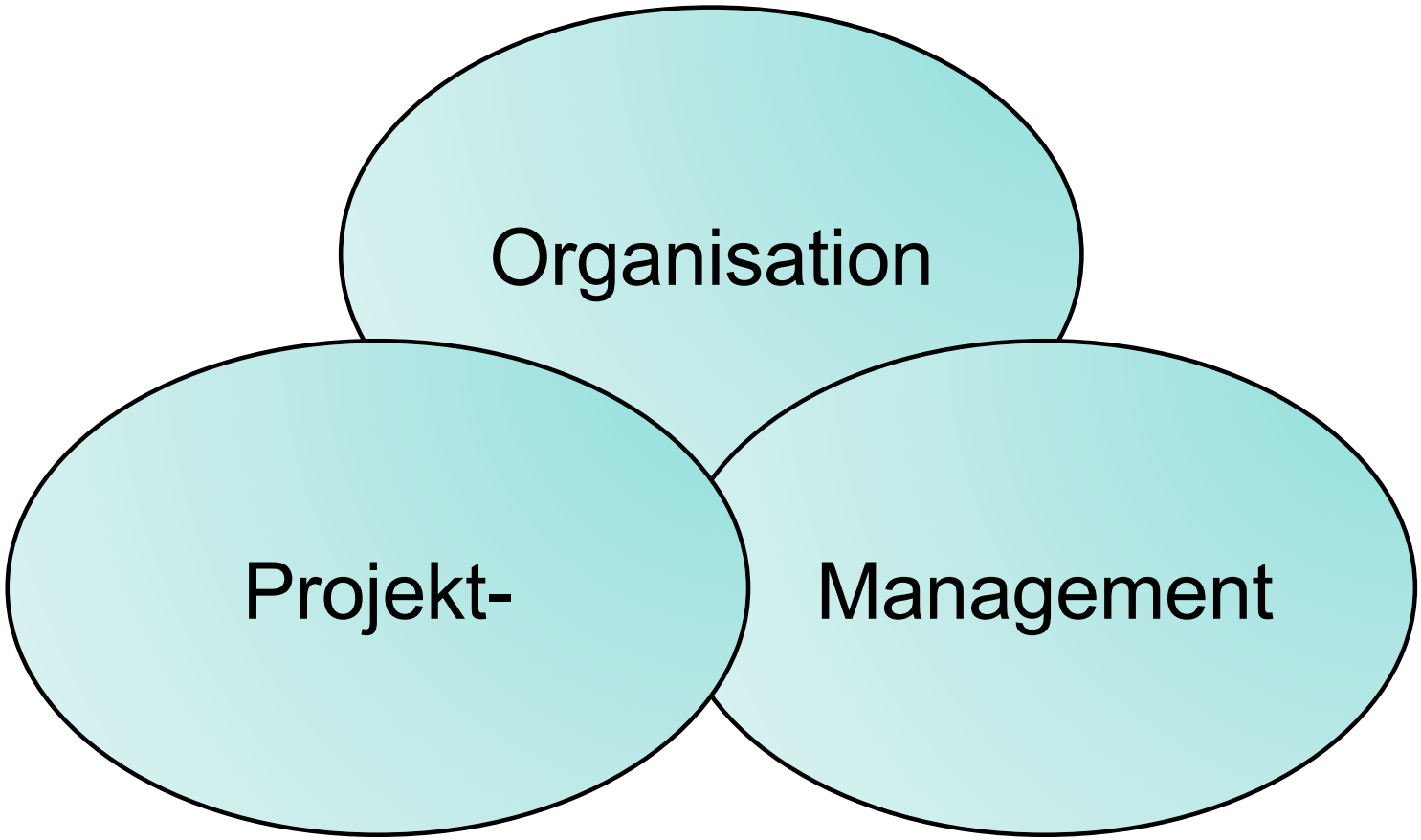
Organisieren ist ein Teil des funktionalen Managements.

Funktionales Management



In Anlehnung an: Malik: Management. 2005. S. 58ff.

Organisieren ist ein Teil des funktionalen Managements.


Organisation
Projekt-
Management

Begriffsklärung „Vorhaben“

Vorhaben

Die Absicht haben etwas Bestimmtes zu tun, zu unternehmen, auszuführen.

Duden: Vorhaben. Zuletzt gelesen 2025-09-22.

Im Rahmen dieses Moduls wird der Begriff „Vorhaben“ als Generalisierung der Begriffe „Aufgabe“ und „Projekt“ genutzt.

Was zeichnet
ein Vorhaben aus,
um als Projekt bearbeitet
zu werden?

Was zeichnet ein Projekt gegenüber einem Nicht-Projekt aus?

Was sind Projekte?

- **Projekte sind zielgerichtete Vorhaben.**

  Projekte bewirken Veränderungen, die sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen können: von Euphorie bis Widerstand, von Skepsis und Angst bis Freude und Motivation.

- **Projekte sind Innovationen.**

  Projekte stoßen entweder an die Grenze des technisch oder organisatorisch bisher Machbaren oder sie sind für die Organisation etwas völlig Neues, wofür erstmals Wissen aufgebaut werden muß.

- **Projekte sind abgegrenzte Vorhaben.**

  Projekte sind einmalig, zeitlich begrenzt und unter Termindruck.

- **Projekte sind interdisziplinär.**

  Projekte überschreiten die gewöhnliche Organisationsstruktur der Linie und tangieren verschiedene Disziplinen und Verantwortungsbereiche.

In Anlehnung an: Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. S. 3.

FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

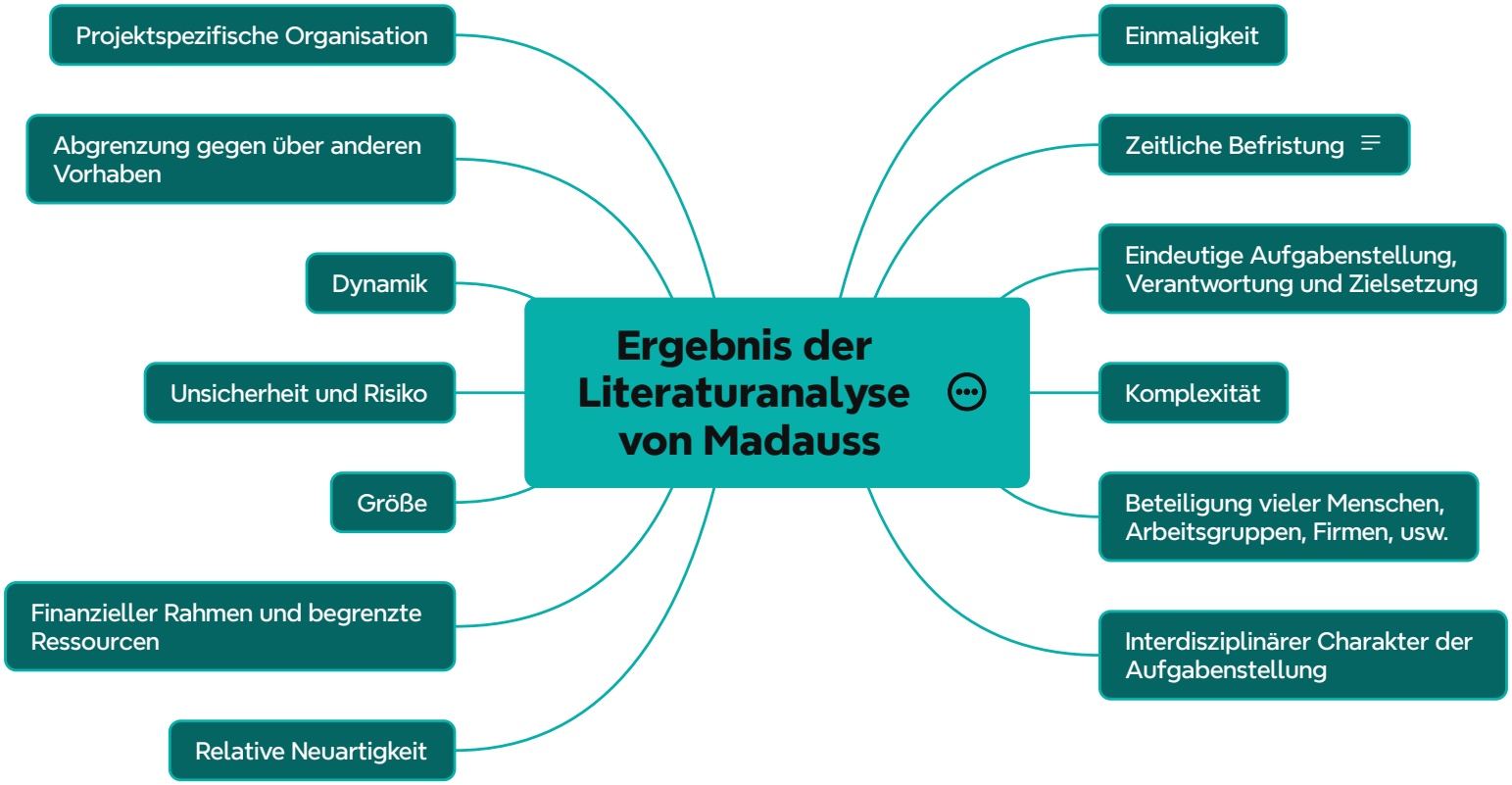
Was sind Projekte?

- **Projekte sind hoher fachlicher und sozialer Komplexität.**
  - Der Projektcharakter ändert sich von Phase zu Phase und erfordert unterschiedliche Managementfähigkeiten.
- **Projekte sind schwierig zu planen und zu steuern.**
  - Projekte verlangen besondere organisatorische Maßnahmen sowie klare und eindeutige Entscheide.
- **Projekte brauchen außerordentliche Ressourcen.**
  - Außerordentliche Ressource werden bzgl. Finanzen, Führung, Personal und Wissen benötigt.
- **Projekte weisen je nach Größe und Komplexität verschiedene Risiken auf.**
  - Risiken können fachlicher, finanzieller, personeller und terminlicher Art sein.

In Anlehnung an: Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. S. 3.

FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Projektmerkmale



In Anlehnung an: Madauss: Projektmanagement. 2017. S. 52.

Projektmerkmale

	Projektmerkmale	Erläuterung
Z	Zielexistenz	Existenz eines Ziels und dessen Klarheit
E	Einmaligkeit	Einmaligkeit bzw. Neuartigkeit des Vorhabens als Ganzes
S	Schwierigkeit	Schwierigkeiten bzw. Hindernisse oder Probleme, die sich bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung ergeben
P	Prozeßcharakter	Vielzahl auszuführender Arbeiten, die untereinander Abhängigkeiten besitzen
O	Organisation, Team Building	Beteiligung mehrere Personen an der Durchführung der Arbeiten
R	Ressourcenbegrenzung	Begrenztheit der verfügbaren Bearbeiter und Ressourcen
T	Terminierung	Terminierung des Abschlusses der Arbeiten

In Anlehnung an: Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 10.

Diese sieben Merkmale sollen im Rahmen dieses Moduls genutzt werden, um Projekte von Nicht-Projekten zu unterscheiden.

Projektmerkmale

Zielexistenz: Das Vorhaben muß ein klares Ziel haben.

Die Existenz eines Ziels ist ein wesentlicher Antrieb zur Durchführung eines Projekts und die Klarheit des Ziels ist die unverzichtbare Voraussetzung für dessen Gelingen. Ohne klares Ziel wird jedes Projekt scheitern.

Einmaligkeit: Das Vorhaben muß eine gewisse Einmaligkeit haben.

Die Einmaligkeit eines Projekts bezieht sich einerseits auf das Ergebnis, welches in einem gegebenen Kontext tatsächlich einmalig sein kann. Andererseits ergibt sich bei vergleichbaren erwarteten Projektergebnissen eine Einmaligkeit aus den Randbedingungen, unter denen das Ergebnis erarbeitet wird.

Schwierigkeit: Das Vorhaben muß die Bearbeiter vor gewisse Schwierigkeiten stellen.

Die Ausführung der Maßnahmen, die der Zielerreichung dienen, stoßen bei allen Projekten auf Schwierigkeiten. In der Regel entstehen sie durch die Neuartigkeit und Einmaligkeit der Aufgaben.

Prozeßcharakter: Zwischen den auszuführenden Arbeiten bestehen vielfältige Abhängigkeiten.

Ein weiteres durchgängig zu beobachtendes Merkmal der beschriebenen Projekte besteht darin, daß ihre Umsetzung aus einer Vielzahl auszuführender Arbeiten besteht. Zwischen diesen Arbeiten bestehen verschiedenartige Abhängigkeiten.

In Anlehnung an: Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 10f.

FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Projektmerkmale

Organisation / Team Building: An der Bearbeitung des Vorhabens sind mehrere Personen beteiligt.

Aus der Vielzahl und der Vielfalt der auszuführenden Arbeiten resultiert der Bedarf an mehreren Personen, die im Projekt mitwirken. In erster Linie wird dies durch die Vielfalt der fachlichen Disziplinen verursacht, die im Projekt benötigt werden.

Ressourcenbegrenzung: Die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter und Mittel sind begrenzt.

Die Zahl der Mitarbeiter im Projekt ist begrenzt.
Die Ausführung von Arbeiten kostet Zeit. Der personelle und sächliche Aufwand kostet Geld.
Beide Arten von Gütern sind in jedem praktischen Projekt begrenzt.

Terminierung: Das Vorhaben muß zu einem vorgegebenen Termin abgeschlossen sein.

Jedes Projekt hat einen Endtermin, einen Termin, zu dem der Auftraggeber das Ergebnis erwartet und nutzen will.

In Anlehnung an: Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 10f.

FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Ist ein Studium ein Projekt?

Einschätzung Studium

Aufgabe / Vorhaben	Merkmal							Ergebnis
	Z	E	S	P	O	R	T	
Studium	3	2	3	2	2	3	3	18

Ein Studium sollte damit als Projekt angesehen werden!

Festlegen einer Metrik für die Ausprägung des Projektmerkmals Ressourcenbegrenzung

1 – ansatzweise

Ein Projektbudget ist vorgegeben. Wenn sich aber im Laufe der Bearbeitung signifikant neue Aspekte ergeben, kann es aber angepaßt werden.
Das benötigte Know-how ist innerhalb der Organisation bei mehr als 50% der Mitarbeiter verfügbar, die das Vorhaben durchführen wird.

2 – teilweise

Das Projektbudget ist fest vorgegeben und es ist nicht vorgesehen, daß es nachverhandelt werden kann.
Das benötigte Know-how ist innerhalb der Organisation bei weniger als 20% der Mitarbeiter verfügbar, die das Vorhaben durchführen wird.

3 – voll

Das Projektbudget ist fest vorgegeben und kann nicht nachverhandelt werden.
Das benötigte Know-how ist innerhalb der Organisation auf wenige Mitarbeiter (< 10% des Personalbedarfs für das Vorhaben) konzentriert, die das Vorhaben durchführen wird.

Definition „Projekt“ von Madauss

Projekt

Projekte sind Vorhaben

- mit definiertem Anfang und Abschluß,
- die durch die Merkmale zeitliche Befristung, Einmaligkeit, Komplexität und Neuartigkeit gekennzeichnet sind
- und wegen ihres interdisziplinären Querschnittcharakters eine vorübergehende organisatorische Veränderung und damit verbunden auch eine Neufestlegung der Aufgabenbereiche im Betrieb bewirken können.

Madauss: Projektmanagement. 2017. S. 41.

Definition „Projekt“ von PMI und AXELOS

Projekt

A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product, service, or result.

PMI: PMBoK V5. 2013. S. 3.

Ein Projekt ist eine zeitlich befristete Organisation, die zum Zweck eingerichtet wird, ein oder mehrere Produkte gemäß eines vereinbarten Business Case zu liefern.

In Anlehnung an: PRINCE2: Managing Successful Projects with PRINCE2. 2009.

Definition „Projekt“ von ISO 21500

Projekt

Ein Projekt besteht aus einer einzigartigen Gruppe von Prozessen, die auf eine Zielsetzung ausgerichtete, koordinierte und gesteuerte Vorgänge mit Beginn- und Fertigstellungsterminen umfassen.

DIN ISO 21500:2016-02, S. 10.

- Zur Erreichung der Projektziele ist die Bereitstellung von Lieferobjekten erforderlich, die spezifische Anforderungen erfüllen.
- Ein Projekt kann dabei mehreren Randbedingungen unterliegen.

Definition „Projekt“

Projekt

Ein Projekt ist ein multipersonales Vorhaben zur Erreichung eines neuartigen Ziels in vorgegebener Zeit und mit begrenzten Ressourcen.

Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 10.

Ein Projekt besteht aus einer einzigartigen Gruppe von Prozessen, die auf eine Zielsetzung ausgerichtete, koordinierte und gesteuerte Vorgänge mit Beginn- und Fertigstellungsterminen umfassen.

DIN ISO 21500:2016-02, S. 10.

Die Kombination dieser beiden Definitionen soll im Rahmen dieses Moduls gelten.

Klassifizierung von Projekten



Klassifizierung von Projekten
Größe



Klassifikation von Projekten
Größe

Projektgröße in Personenjahren [PJ]

Pers.-Jahre		beteiligte Personen				
		0,5	2	8	33	125
Dauer	8 Jahre	4	16	64	264	1000
	3 Jahre	2	6	24	100	379
	14 Monate	0,6	2,5	10,0	41	156
	6 Monate	0,3	1,0	4,0	17	63
	2 Monate	0,1	0,4	1,6	7	25

1 PJ ≙ 11 PM ≙ 220 PT

Projektgröße in Kosten [€]

Größe	Aufwand [PJ]	Kosten [Mio €]
sehr groß	> 400	> 100
groß	40 … 400	10 … 100
mittel	4 … 40	1 … 10
klein	0,4 … 4	0,1 … 1
sehr klein	< 0,4	< 0,1

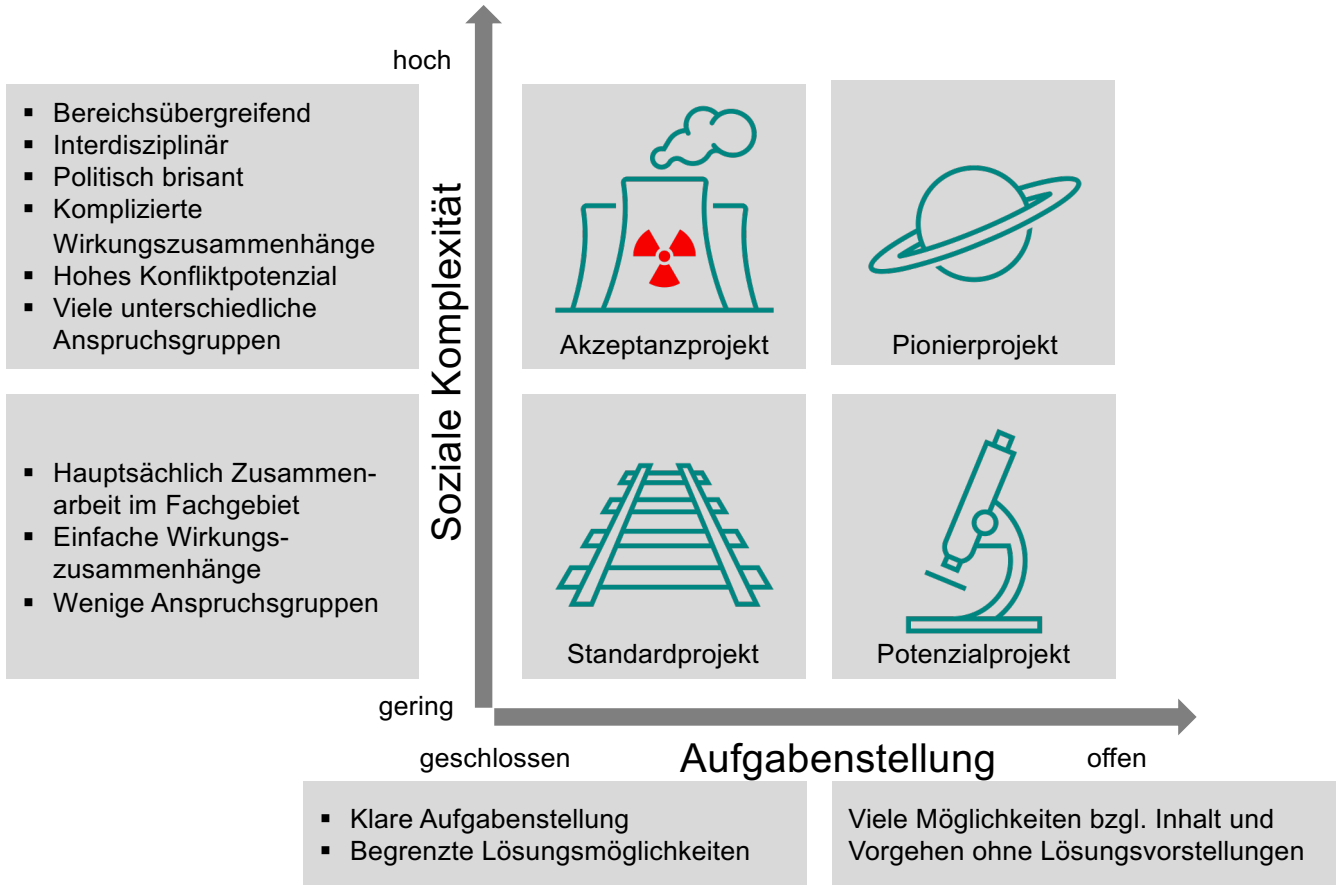
1 PJ ≙ 250 T€

In Anlehnung an: Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 14.

Die Bewertung der Größe eines Projekts ist vom Kontext abhängig,
in dem es durchgeführt wird.

FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Klassifikation von Projekten
Ausprägungen



In Anlehnung an: Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. S. 5.

Klassifizierung von Projekten
Ausprägungen

Standardprojekte

Standardprojekte können auf reiche Erfahrung zurückgreifen und demzufolge standardisiert und einfach abgewickelt werden.

Akzeptanzprojekte

Akzeptanzprojekte sind Vorhaben mit klar umrissenen Aufgabenstellungen. Aufgrund der Erfahrungen können Methoden und Hilfsmittel bis zu einem gewissen Grad formalisiert und standardisiert werden. Da sie oft mit Akzeptanzproblemen verbunden sind, spielt die Kommunikation mit den Stakeholders eine entscheidende Rolle.

Potenzialprojekte

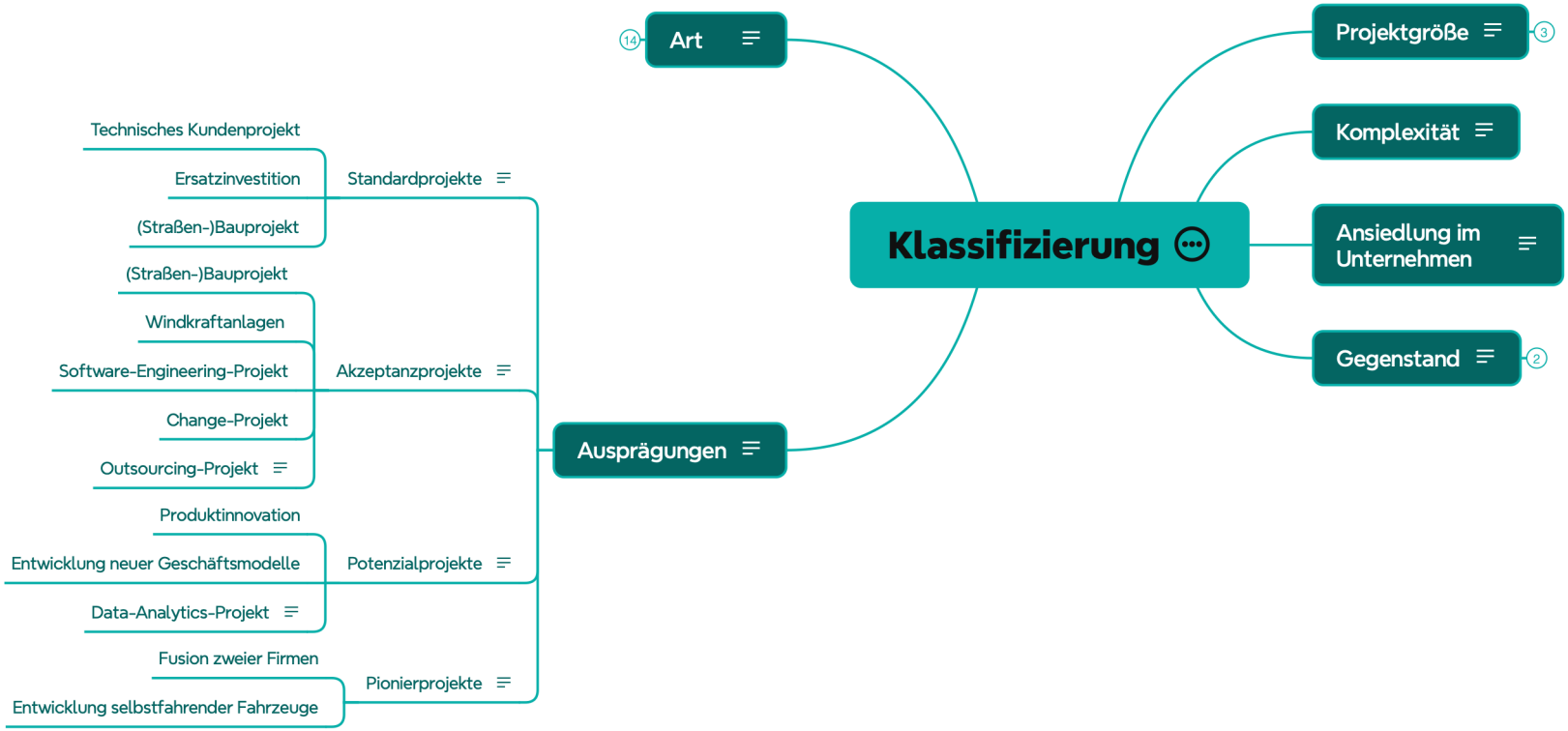
Potentialprojekte sind Aufgaben mit offenen Fragestellungen, die jedoch mit dem Projektumfeld (noch) wenig vernetzt und diesbezüglich wenig risikoreich sind. Die Projektorganisation ist hier meist einfach und klein.
In diese Kategorie fallen Studien, Potentialabklärungen, Machbarkeitsstudien, oft auch Forschungsprojekte.

Pionierprojekte

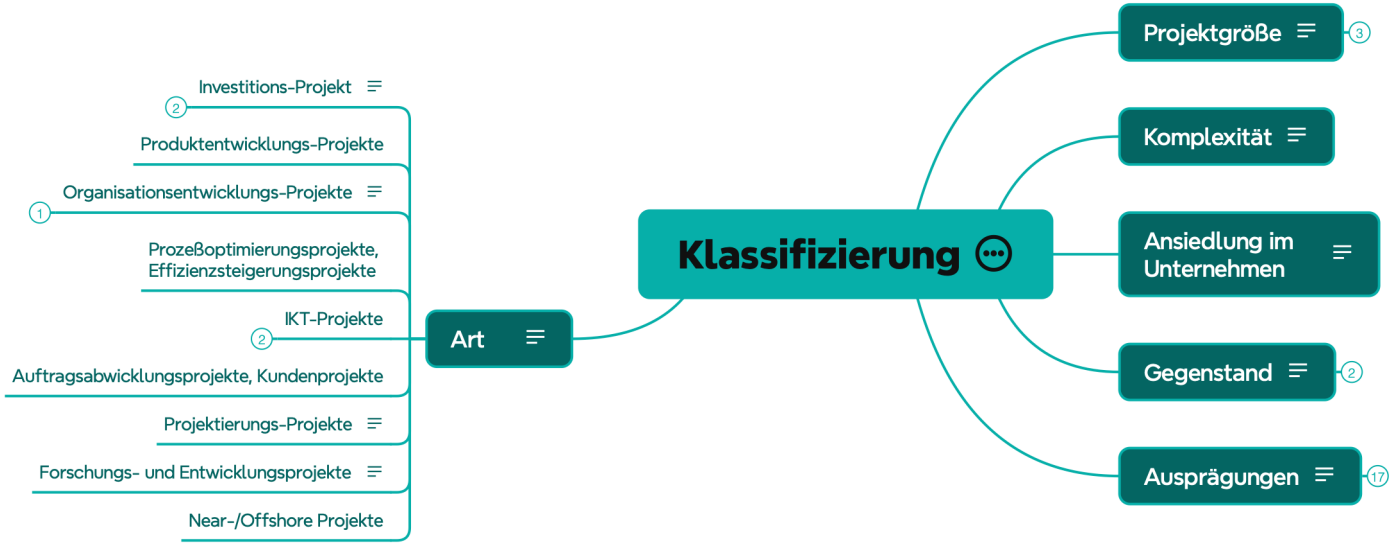
Pionierprojekte sind folgenreiche Eingriffe in die Organisation, übergreifen mehrere Bereiche, haben hohen Neuigkeitsgehalt und sind für viele Betroffene bedrohlich und risikoreich. Der Aufgabenumfang ist schwer abzuschätzen.

In Anlehnung an: Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. S. 6.

Klassifizierung von Projekten
Ausprägungen



Klassifizierung von Projekten
Art



Literaturrecherche

Machen Sie sich mit den Überlegungen von Kuster, Madauss und Jakoby zum Thema Projektmerkmale vertraut.

Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. Kapitel 1.2.
Madauss: Projektmanagement. 2017. Kapitel 2.
Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. Kapitel 1.2.

Welche Beispiele für Systeme kennen Sie?

Definition „System“

System

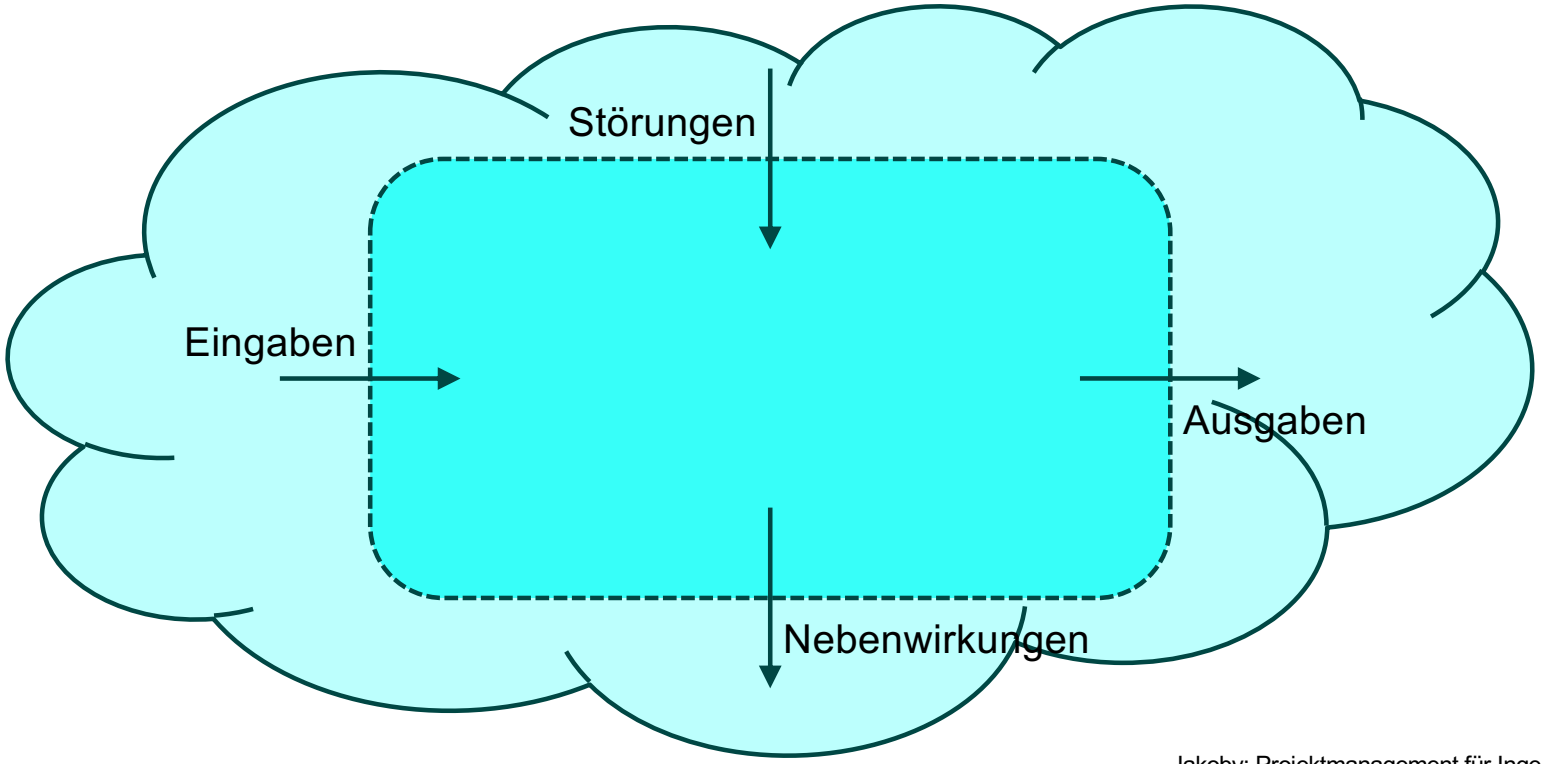
System (griech. sistima = Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene) meint den ganzheitlichen Zusammenhang von Objekten oder Vorgängen, die voneinander abhängig sind, ineinandergreifen oder zusammenwirken, also miteinander in Beziehung stehen. So entsteht ein Beziehungsgefüge, das sich von der Umwelt abhebt und durch eine gedankliche Umhüllung abgegrenzt ist.

Die für die Wirtschaftsinformatik relevanten Systeme sind reale Systeme, die in der Wirklichkeit vorhanden sind (im Unterschied zu idealen Systemen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt).

Heinrich et al.: Wirtschaftsinformatik. 2011. S. 14.

FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

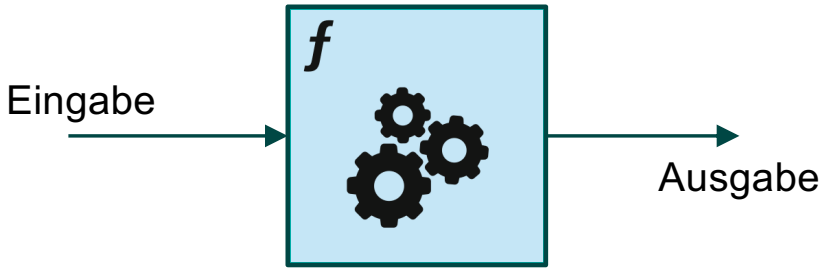
System



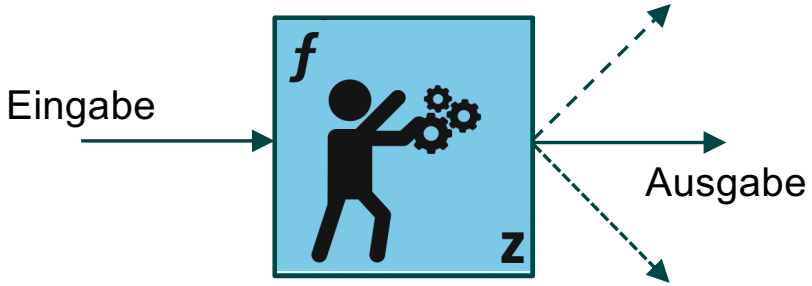
Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 16.

Triviale und nicht-triviale Systeme

Triviales System



Nicht-triviales System



Fremdsteuerung

- Unbelebte Natur
- Mechanische Systeme
- Elektronische Systeme
- IT-Systeme

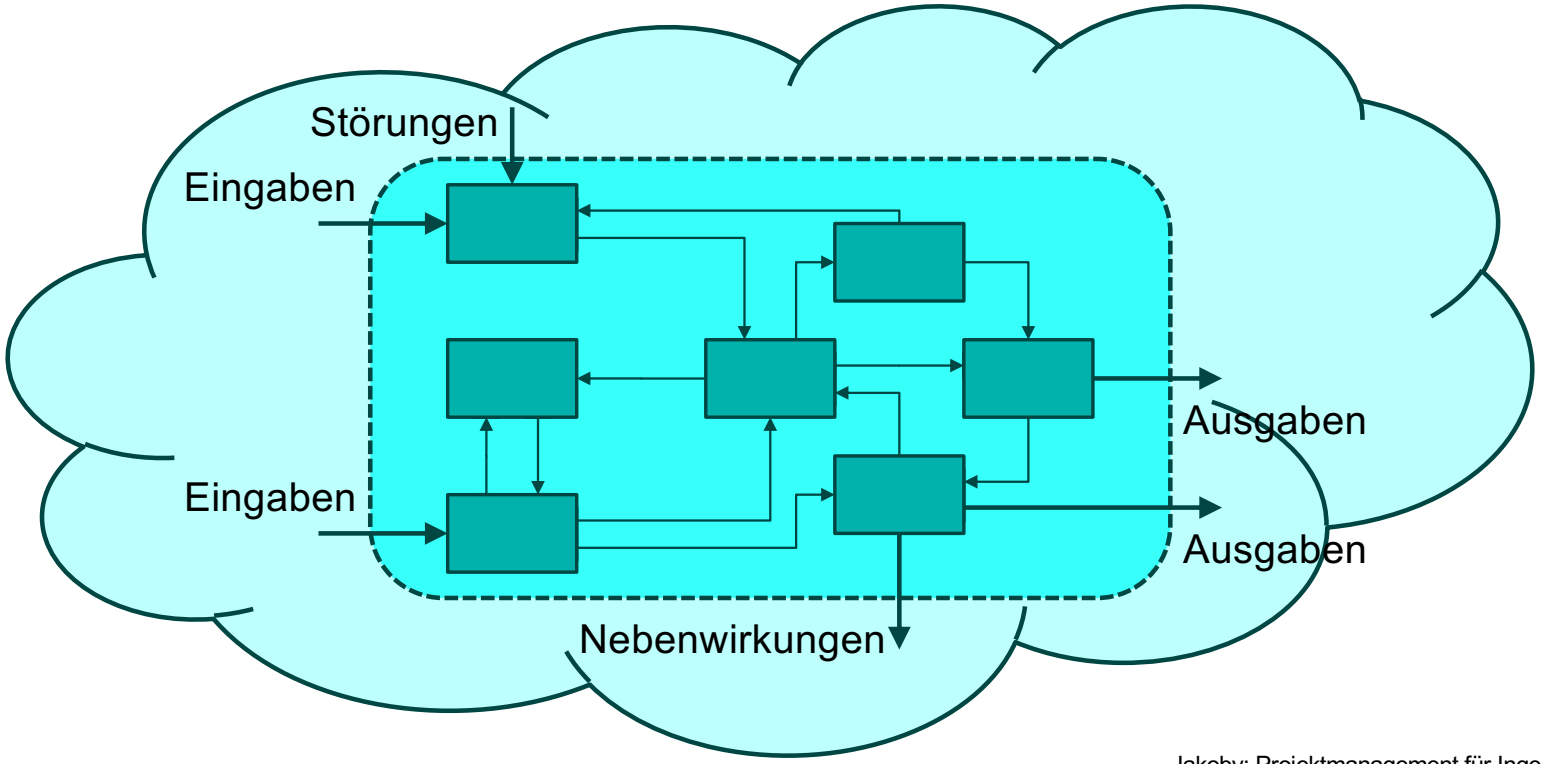
Selbststeuerung

- Organismen
- Menschen
- Teams
- Organisationen

In Anlehnung an: Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. S. 42.

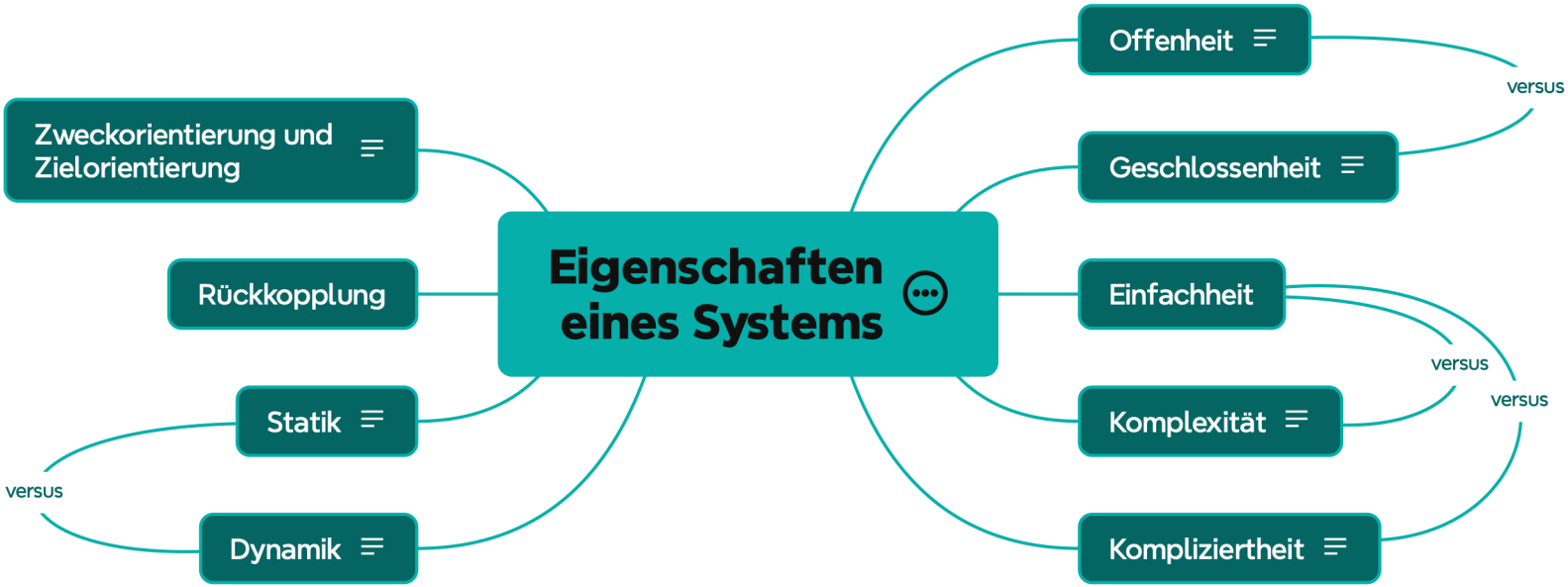
FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Systemarchitektur



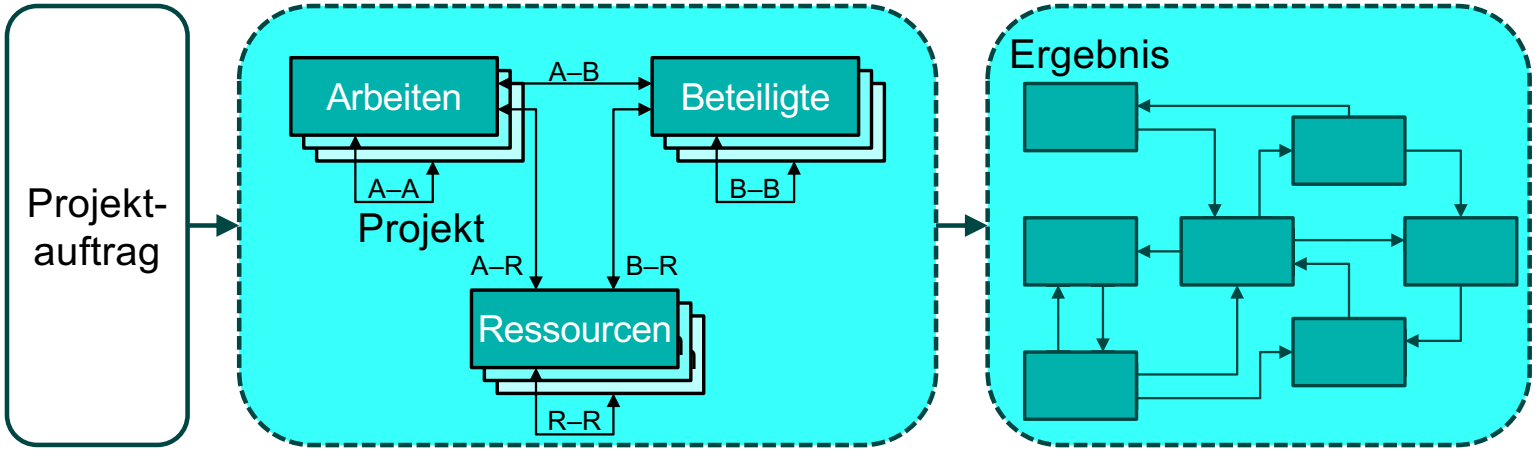
Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 17.

Systemeigenschaften



In Anlehnung an: Heinrich et al.: Wirtschaftsinformatik. 2011. S. 15.

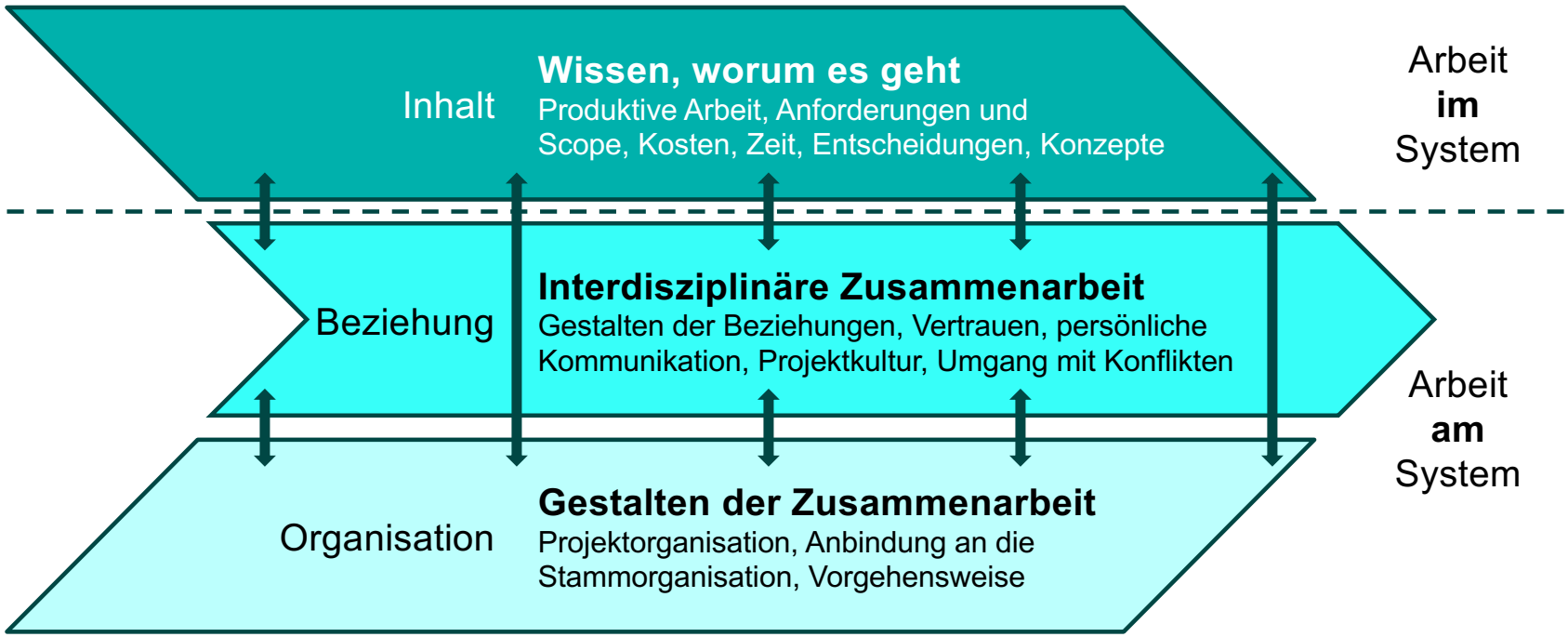
Projekte aus Systemsicht



Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. S. 18.

Sowohl der Projektgegenstand – Ergebnis eines Projekts –
als auch Projekte als Ganzes weisen Systemeigenschaften auf.

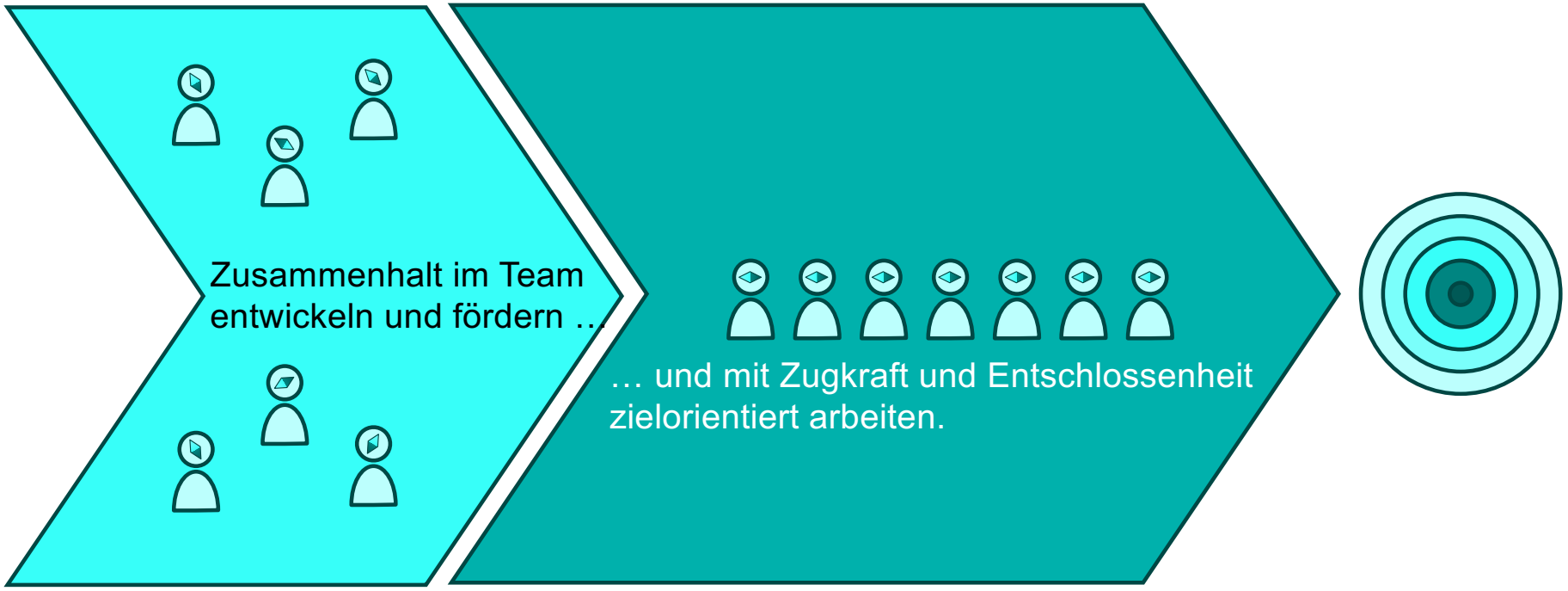
Ebenen der Zusammenarbeit



In Anlehnung an: Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. S. 38.

Zwischen den Ebenen bestehen Wechselwirkungen.

Team Building



In Anlehnung an: Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. S. 40.

Literaturrecherche

Machen Sie sich mit den Überlegungen von Kuster und Jakoby zum Thema Projekt als System vertraut.

Kuster: Handbuch Projektmanagement. 2019. Kapitel 1.5 und 1.6.
Jakoby: Projektmanagement für Ingenieure. 2019. Kapitel 1.3.

FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Lernziele zum Kapitel „Projekt“

Sie können …

❍	… die sieben Merkmale benennen und erläutern, anhand derer ein Projekt von einem Nicht-Projekt unterschieden werden kann.
❍	… kontextabhängig für jedes der sieben Merkmale die Ausprägungen 1 – ansatzweise erfüllt, 2 – teilweise erfüllt und 3 – voll erfüllt definieren.
❍	… verschiedenen Kriterien benennen und erläutern, anhand derer Projekte klassifiziert werden können.
❍	… die vier verschiedenen Ausprägungen benennen und erläutern, die ein Projekt haben kann.
❍	… die externe und die interne Sicht eines Systems beschreiben und dies auf Projekt anwenden.
❍	… die wesentlichen Eigenschaften von Systemen benennen und erläutern.
❍	… die Komponenten benennen und beschreiben, aus denen sich ein Projekt aus systemischer Sicht gebildet wird.
❍	… begründen, was Projekte zu nicht-trivialen Systemen macht.
❍	… die Ebenen der Zusammenarbeit benennen und erläutern, was dies für die Arbeit in Projekten bedeutet.

FH AACHEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Literaturempfehlungen zum Kapitel „Projekt“

Madauss, Bernd-J.: Projektmanagement: Theorie und Praxis aus einer Hand. 7., neu bearbeitete Auflage. Springer Vieweg. 2017.	R394	Kapitel 2
Kuster, Jürg; Bachmann, Christian; Huber, Eugen; Hubmann, Mike; Lippmann, Robert; Schneider, Emil; Schneider, Patrick; Witschi, Urs; Wüst, Roger: Handbuch Projektmanagement: Agil – Klassisch – Hybrid. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Springer Gabler. 2019.	R484	Kapitel 1,2, 1.5 und 1.6
Jakoby, Walter: Projektmanagement für Ingenieure, Ein praxisnahes Lehrbuch für den systematischen Projekterfolg. 4., aktualisierte und erweiterte Auflage . Springer Vieweg. 2019.	R378	Kapitel 1.2 und 1.3